

1. TÓM TẮT CHUYÊN MÔN & MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Data Analyst / BI Specialist) với tư duy phân tích thực chiến, nền tảng toán thống kê vững chắc (GPA: **3.3/4.0**, TOEIC: **650**) và kinh nghiệm xây dựng trọn vẹn Data Pipeline từ Ingestion, Data Modeling (Star Schema), A/B Testing đến triển khai Interactive BI Dashboard trên Cloud. Thành thạo phân tích dữ liệu kinh doanh đa kênh (E-Commerce) và luồng vận hành y tế số (Healthcare Queue Optimization). Mục tiêu ngắn hạn là ứng tuyển vị trí Data Analyst (Fresher/Junior) để trực tiếp giải quyết các bài toán tối ưu hóa chuyển đổi doanh thu, đối soát tài chính và tự động hóa báo cáo phục vụ ra quyết định chiến lược (Data-Driven Decisions).

2. HỌC VẤN & CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin / Phân Tích Dữ Liệu

Dự kiến tốt nghiệp: Tháng 03/2027

GPA Tích Lũy: **3.3 / 4.0**

Xếp loại: Khá - Giỏi

Chứng chỉ Ngoại ngữ:

TOEIC 650 (Giao tiếp tốt)

3. KỸ NĂNG KỸ THUẬT (TECHNICAL SKILLS)

Truy vấn & Cơ sở Dữ liệu: SQL (PostgreSQL, Neon Serverless, MySQL), Window Functions (NTILE, RANK, LEAD/LAG), CTEs, Indexing, Query Optimization.

Business Intelligence & Dashboard: Streamlit Cloud, Microsoft Power BI (Star Schema, DAX Studio, VertiPaq), Plotly, Seaborn, Cohort & Funnel Charts.

Lập trình & Thống kê: Python (Pandas, NumPy, SciPy, Statsmodels, Scikit-learn), Feature Engineering, Hypothesis Testing (Two-Proportion Z-Test, T-Test).

Kỹ thuật Dữ liệu & Tích hợp: ETL Pipelines, Data Dictionary, Star Schema Data Mart, Webhook Telemetry, FinTech VietQR PayOS, Google Gemini AI LLM.

4. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 1: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI ĐA KÊNH & AI

SMARTSALE – NỀN TẢNG PHÂN TÍCH KINH DOANH ĐA KÊNH & TRÍ TUỆ HỘI THOẠI AI

12/2025 – Hiện tại

Vai trò: Chuyên viên Phân tích Dữ liệu & BI (Business Intelligence & Analytics Specialist)

Demo Trực Tuyến: [Live Web App](#) | [Live Streamlit BI Dashboard](#) | [GitHub Repo](#)

Tech Stack: PostgreSQL (Neon Cloud), Python (Pandas, SciPy, Statsmodels), Streamlit, Power BI (DAX, Star Schema), VietQR PayOS, Gemini 3.6 Flash.

- Thu thập Dữ liệu & Đối soát Tài chính Thời gian thực:** Xây dựng hệ thống Webhook Telemetry xác thực chữ ký SHA256 cho các giao dịch VietQR PayOS, tự động lọc bỏ các đơn hàng lỗi/treo thanh toán và thực hiện đối soát sổ cái để đảm bảo tính toàn vẹn **100% cho dữ liệu doanh thu GMV**.
- Phân khúc Khách hàng RFM (Pareto Analysis):** Viết các hàm cửa sổ SQL nâng cao (NTILE(4), CTEs) phân tầng 4 cấp bậc khách hàng VIP (Bronze, Silver, Gold, Diamond), chứng minh quy luật Pareto với nhóm 20% khách VIP đóng góp **45.2% tổng doanh thu GMV**.
- Kiểm định Thống kê A/B Testing Khuyến Mãi:** Thiết lập kiểm định giả thuyết Two-Proportion Z-Test ($p\text{-value} = 0.00018 < 0.05$), chứng minh chương trình Voucher chiết khấu theo % đạt mức tăng trưởng tỷ lệ hoàn tất đơn hàng tương đối **+50.6%** (CR 13.44% vs 8.96%) so với Voucher cố định tiền mặt.
- Phân tích Phễu Chuyển đổi AI & Quản trị Tồn kho:** Khai thác nhật ký truy vấn trợ lý ảo Gemini AI, đo lường tỷ lệ chuyển đổi Chat-to-Cart đạt **22.0%** (AOV giỏ hàng tăng **+14.0%**) và xây dựng cảnh báo ngưỡng tồn kho an toàn ($SKU \leq 10$) tự động tính chi phí tái đặt hàng, triệt tiêu rủi ro đứt gãy nguồn cung.
- Triển khai Dashboard Điều Hành:** Xây dựng Interactive Streamlit Cloud Dashboard đa trang kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu Neon Cloud, trực quan hóa biểu đồ Pareto 2 trục, ma trận giữ chân khách hàng (Cohort Retention M0 → M6) và bộ tính toán A/B Testing thời gian thực.

5. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 2: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU & TỐI ƯU VẬN HÀNH Y TẾ SỐ

MEDFLOW – NỀN TẢNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU & TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH HÀNG ĐỢI BỆNH VIỆN

10/2025 – Hiện tại

Vai trò: Data Analyst (Fresher/Junior) | Bài toán Chuyển đổi số Y tế / VNPT VAIC Case Study

Tài liệu & Demo: Live Streamlit Dashboard | Data Mart Docs | GitHub Repo

Tech Stack: Python (Pandas, NumPy, SciPy, Streamlit, Plotly), PostgreSQL/Neon, Discrete-Event Simulation, Star Schema.

- Data Modeling & Data Mart Design [MF-01]:** Khảo sát nghiệp vụ tiếp đón và luồng khám chữa bệnh ngoại trú y tế số (Case study VNPT/VAIC), chuẩn hóa bộ từ điển dữ liệu (Data Dictionary) và thiết kế Data Mart Star Schema (fact_patient_journey, dim_departments) quản lý hơn **10.000+ lượt khám** tại 12 chuyên khoa lâm sàng.
- ETL & Data Preprocessing Pipeline [MF-02]:** Xây dựng pipeline Python (Pandas) tự động xử lý missing values, loại bỏ bản ghi log ngoại lai (thời gian chờ âm, thời gian khám phi thực tế > 180 phút) và chuẩn hóa đồng bộ múi giờ từ ISO UTC sang Asia/Ho_Chi_Minh (GMT+7).
- Phân Tích Thống Kê & Điểm Nghẽn Luồng Khám [MF-03]:** Ứng dụng SciPy/SQL tính toán các phân vị **P50, P80, P90** thay thế giá trị trung bình (Mean) bị lệch phải; cô lập và chỉ ra điểm nghẽn nghiêm trọng nhất tại khâu cận lâm sàng/CĐHA với thời gian chờ P80 kéo dài **48 phút** trong quy trình khép kín 3 bước (\$A \rightarrow B \rightarrow A'\$: Khám ban đầu → Cận lâm sàng → Tái khám kết luận).
- Mô Phỏng San Tài & Dashboard Điều Hành [MF-04, MF-05]:** Lập trình thuật toán mô phỏng hàng đợi ngẫu nhiên rời rạc (Discrete-Event Simulation) chứng minh giải pháp *AI Dynamic Routing* giúp **giảm 18% – 25% thời gian chờ trung vị (P50)** trong khung giờ cao điểm; triển khai Streamlit Dashboard trực quan hóa Heatmap mật độ buồng khám và ma trận cảnh báo vi phạm cam kết SLA y tế theo thời gian thực.

6. MA TRẬN ĐÓNG GÓP KỸ THUẬT & TÁC ĐỘNG KINH DOANH / VẬN HÀNH

Lĩnh Vực / Dự Án	Kỹ Thuật Dữ Liệu Sử Dụng	Chỉ Số Đo Lường Đạt Được	Tác Động Thực Tế Đến Quyết Định
SmartSale (E-Commerce)	SQL NTILE(4), Window Function, RFM Modeling	45.2% Doanh Thu từ 20% VIP	Tối ưu ngân sách CRM tiếp thị tập trung vào nhóm khách hàng sinh lời cao nhất.
SmartSale (A/B Test)	Two-Proportion Z-Test, Scipy, Statsmodels	+50.6% Uplift (p = 0.00018)	Thay thế Voucher tiền mặt bằng Voucher % làm mặc định trên toàn hệ thống.
SmartSale (AI Commerce)	Conversational Funnel & Two-Sample T-Test	22% Chat-to-Cart, +14% AOV	AI tư vấn combo phụ kiện cá nhân hóa giúp mở rộng quy mô giỏ hàng tự nhiên.
MedFlow (Healthcare)	Percentiles P50/P80/P90, Skewed Distribution	P80 Chờ Cận Lâm Sàng: 48p	Xác định chính xác nút thắt nghẽn 3 bước (\$A \rightarrow B \rightarrow A'\$) để phân bổ lại nhân lực.
MedFlow (Simulation)	Discrete-Event Simulation, AI Dynamic Routing	Giảm 18% - 25% Giờ Chờ P50	Tự động điều phối bệnh nhân vào buồng khám vắng, giải tỏa áp lực giờ cao điểm.

7. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN & CAM KẾT LÀM VIỆC

Cam kết & Tác phong làm việc: Khả năng tự học công nghệ mới nhanh chóng, tư duy làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả; sẵn sàng làm việc toàn thời gian (Full-time) tại Hà Nội hoặc On-site theo yêu cầu của doanh nghiệp. Liên tục cập nhật các phương pháp Analytics Engineering hiện đại (dbt, Airflow, DuckDB) và ứng dụng Generative AI để tự động hóa quy trình phân tích dữ liệu.